



第九章 集合

马汝辉 副研究员、博导
上海交通大学
2026 年 5 月



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

1

2

9.2 集合间的关系和特殊集合

9.3 集合的运算

9.4 集合的图形表示法

9.5 集合运算的性质和证明

6

9.6 有限集合的基数

- 集合是集合论中最基本的概念，但很难给出精确的定义。集合是集合论中唯一不给出定义的概念，但它是容易理解和掌握的。
- 集合是一些确定的、可以区分的事物汇聚在一起组成的一个整体，组成一个集合的每个事物称为该集合的一个元素，或简称一个元。
- 如果 a 是集合 A 的一个元素，就说 a 属于 A ，或者说 a 在 A 中，记作 $a \in A$ 。
- 如果 b 不是集合 A 的一个元素，就说 b 不属于 A 。或者说 b 不在 A 中，记作 $b \notin A$ 。
- 集合概念是很简单的，但准确理解其含义却是十分重要的。



集合的概念

特别注意下列几点：

- 集合的元素可以是任何事物，也可以是另外的集合（以后将说明，集合的元素不能是该集合自身）。
- 一个集合的各个元素是可以互相区分开的。这意味着，在一个集合中不会重复出现相同的元素。
- 组成一个集合的各个元素在该集合中是无次序的。
- 任一事物是否属于一个集合，回答是确定的，也就是说。对一个集合来说，任一事物或者是它的元素或者不是它的元素，二者必居其一而不可兼而有之，且结论是确定的。



集合的表示方法

另一种方法是**内涵表示法**，这种方法是用谓词来描述集合中元素的性质。上述的集合 A 和 N 可以分别表示为

$$A = \{x \mid x \text{ 是整数且 } 6 < x < 10\},$$

$$N = \{x \mid x \text{ 是自然数}\}.$$

一般情况，如果 $P(x)$ 表示一个谓词，那么就可以用 $\{x \mid P(x)\}$ 或 $\{x : P(x)\}$ 表示一个集合。 $\{x \mid P(x)\}$ 是使 $P(x)$ 为真的所有元素组成的集合。也就是说，若 $P(a)$ 为真，则 a 属于该集合；若 $P(a)$ 为假，则 a 不属于该集合。在表示式中的“ $\mid$ ”和“ $:$ ”是一个分隔符号。在它前面的 x 是集合中元素的形式名称（如集合 A 中元素的形式名称是 x ，但实际名称是 7, 8, 9。常用 x, y, z 表示形式名称）。在分隔符号后面的 $P(x)$ 是仅含自由变元 x 的谓词公式。

例 1 $B = \{9, 8, 8, 7\}$

集合 B 中的两个 8 应看作 B 中的同一个元素，所以 B 中只有三个元素。集合 B 就是 $\{9, 8, 7\}$ 。它与上述的集合 A 是同样的集合，因为元素之间没有次序。

例 2 $D = \{x \mid x \notin B\}$

集合 D 是用集合 B 来定义的。若 $x \notin B$ ，则 $x \in D$ ；若 $x \in B$ ，则 $x \notin D$ 。集合 D 中的元素是除 7, 8, 9 外的一切事物。

例 3 $F = \{7, \{8, \{9\}\}\}$

集合 F 和集合 B 不同。 $7 \in F$ ，但 $8 \notin F$ ， $9 \notin F$ 。只有 $8 \in \{8, \{9\}\}$ 和 $9 \in \{9\}$ 。集合 F 仅含有两个元素 7 和 $\{8, \{9\}\}$ ，这两个元素由表示 F 的最外层花括号包围，并由逗号分隔开。对于以集合为元素的集合（即有多层花括号的集合），应注意集合的层次。

例 4 $G = \{x \mid x = 1 \vee (\exists y)(y \in G \wedge x = \{y\})\}.$

集合 G 是用递归方法定义的。这个定义是构造性的，可以由该定义求 G 的每个元素，从而构造出 G 。构造 G 的过程是：

- 由 $1 \in G$ ，有 $\{1\} \in G$ ，
- 由 $\{1\} \in G$ ，有 $\{\{1\}\} \in G$ ，
- ...

这个构造过程是无止境的，因此 G 的元素有无限多个。

例 5 $H = \{x \mid x \text{ 是一个集合且 } x \notin x\}$.

可用反证法证明集合 H 是不存在的。假设存在这样的集合 H ，下面将证明，对某一具体事物 y ，无法确定 y 是否属于 H 。我们以 H 本身作为这个具体事物 y ，证明中 y 就是 H 。对于集合 H ，必有 $y \in H$ 或 $y \notin H$ ，下面分别考虑之。

- 若 $y \in H$ 。由于 y 是 H 的元素， y 就具有 H 中元素的性质 $y \notin y$ 。考虑到 y 就是 H ，所以 $y \notin H$ 。这与 $y \in H$ 矛盾。
- 若 $y \notin H$ 。由于 y 不是 H 的元素， y 就没有 H 中元素的性质，因此 $y \in y$ 。又因 y 就是 H ，则 $y \in H$ 。这与 $y \notin H$ 矛盾。

两种情况都存在矛盾，所以 $y \in H$ 和 $y \notin H$ 都不成立，集合 H 不存在。问题的根源在于，集合论不能研究“所有集合组成的集合”。这是集合论中的一个悖论，称为 Russell 悖论。

2

3

4

5

6

9.6 有限集合的基数

集合间的关系



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 在实数之间可以定义关系 $=, <, \leq, >, \geq$ 。类似地，在集合之间可以定义关系 $=, \subset, \subseteq, \supset, \supseteq$ 。

表示同一个集合，即三个集合相等。

上海交通大学

上海交通大学

100

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

- ❶ $A \subseteq A$.
- ❷ $(A \subseteq B \wedge B \subseteq A) \Rightarrow A = B$.
- ❸ $(A \subseteq B \wedge B \subseteq C) \Rightarrow A \subseteq C$.

李法指出，没有法，一个组织

● 后作运算 1 比前作运算 1 小 1

- 以后将证明, 对任意的集合 A , $A \notin A$ 。
- 以后将证明, 对任意的集合 A 和 B , $\neg(A \in B \wedge B \in A)$ 。
- 对任意的集合 A 、 B 和 C , 当 $A \in B$ 和 $B \in C$ 时, 不一定有 $A \in C$ 。以后将指出, C 为传递集合时才能推出 $A \in C$ 。

$$A \subset B \Leftrightarrow (A \subseteq B \wedge A \neq B) = (\forall x)(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (\exists x) \neg (x \in A \leftrightarrow x \in B).$$



特殊集合

空集和全集是两个特殊集合。它们的概念很简单，但在集合论中的地位却很重要。下面介绍这两个集合。

定义 9.2.5

不含任何元素的集合称为空集，记作 Φ 。空集的定义也可以写成

$$\Phi = \{x \mid x \neq x\}.$$

显然， $(\forall x)(x \notin \Phi)$ 为真。

$A = \Phi$ 当且仅当

$$\{x \mid x \neq x\}.$$

$A \neq \Phi$ 当且仅当

$$\{x \mid (\exists y)(y \in x)\}.$$

特殊集合



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

定义 9.2.6

在给定的问题中，所考虑的所有事物的集合称为全集，记作 E 。全集的定义也可以写成

$$E = \{x \mid x = x\}.$$

全集的概念相当于谓词逻辑的论域。对不同的问题，往往使用不同的论域，例如在研究有关实数的问题时，就以 $\mathbb{R}$ 为全集。

9.1 集合的概念和表示方法

9.2 集合间的关系和特殊集合

9.3 集合的运算

9.4 集合的图形表示法

9.5 集合运算的性质和证明

9.6 有限集合的基数

集合的运算

集合的运算

运算是数学上常用的手段。两个实数进行加法运算可以得到一个新的实数。类似地，两个集合也可以进行运算，得到交集、并集等新的集合。集合的运算是由已知集合构造新集合的一种方法。我们经常从若干简单集合出发，用运算构造大量新集合，这类似于用逻辑联结词构造出大量合式公式。集合的运算式子也是表示这些新集合的一种方法，而且往往是更简捷的表示方法。所以，集合的运算式子是表示集合的第三种方法。这种表示方法不仅简捷，而且可利用运算的性质简化一些证明问题。



集合的基本运算

下面介绍的 5 种运算是集合论中的基本运算。

定义 9.3.1

对集合 A 和 B ,

① 并集 $A \cup B$

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}.$$

② 交集 $A \cap B$

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

③ 差集 (又称 B 对 A 的相对补集, 补集)

$$\begin{aligned} A - B &= \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\} = \{x \mid x \in A \wedge \neg(x \in B)\} = \{x \mid x \in A \wedge x \in -B\} \\ &= A \cap -B = A - (A \cap B). \end{aligned}$$

上海交通大学



集合的基本运算

例 1

已知集合 A, B 和全集 E 为

$$A = \{a, b, c, d\}, B = \{e, f, a, d\},$$

$$E = \{a, b, c, d, e, f, g\},$$

则有

$$A \cup B = \{a, b, c, d, e, f\} = B \cup A,$$

$$A \cap B = \{a, d\} = B \cap A,$$

$$A - B = \{b, c\}, \quad B - A = \{e, f\},$$

$$-A = \{e, f, g\}, \quad -B = \{b, c, g\},$$

$$A \oplus B = \{b, c, e, f\} = B \oplus A.$$



广义并和广义交

广义并和广义交是一元运算，是对一个集合的集合 A 进行的运算。它们分别**求 A 中所有元素的并和交**， A 中可以有任意多个元素，它们就可以求任意个元素的并和交。 A 中若有无限多个元素，它们就可以求无限多个元素的并和交。广义并和广义交是并集和交集的推广。

定义 9.3.2

若集合 A 的元素都是集合，则把 A 的所有元素的元素组成的集合称为 A 的广义并，记作 $\cup A$ ；把 A 的所有元素的公共元素组成的集合称为 A 的广义交，记作 $\cap A$ 。这个定义也可以写成 (**A 的元素是集合**):

$$\cup A = \{x \mid (\exists z)(z \in A \wedge x \in z)\}$$

$$\cap A = \{x \mid (\forall z)(z \in A \rightarrow x \in z)\}$$

此外，**规定 $\cup \Phi = \Phi$ ，规定 $\cap \Phi$ 无意义。**

幂集



集合的幂集是该集合所有子集组成的集合，幂集是由一个集合构造的新集合，它也是集合的一元运算，但是幂集与原集合的层次有所不同。

定义 9.3.3

若 A 是集合，则把 A 的所有子集组成的集合称为 A 的幂集，记作 $P(A)$ (有 2^n 个元素)。

这个定义也可以写成

$$P(A) = \{x \mid x \subseteq A\} \quad (\text{幂集的元素是集合})$$

幂集



例 3

$$\begin{aligned} P(\emptyset) &= \{\emptyset\}, \\ P(\{\emptyset\}) &= \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \\ P(\{a, b\}) &= \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}. \end{aligned}$$

对任意的集合 A , 有 $\emptyset \subseteq A$ 和 $A \subseteq A$, 因此有 $\emptyset \in P(A)$ 和 $A \in P(A)$ 。



笛卡尔积

- 笛卡尔积也是一种集合二元运算，两个集合的笛卡儿积是它们的元素组成的有序对的集合，笛卡儿积是与原集合层次不同的集合。笛卡儿积是下一章介绍关系概念的基础。下面先介绍有序对，再介绍笛卡儿积。
- 两个元素 x 和 y （允许 $x = y$ ）按给定次序排列组成的二元组合称为一个有序对，记作 $\langle x, y \rangle$ 。其中 x 是它的第一元素， y 是它的第二元素。
- 有序对 $\langle x, y \rangle$ 应具有下列性质：
 - $x \neq y \implies \langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$
 - $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle \iff x = u \wedge y = v$
- 在平面直角坐标系上一个点的坐标就是一个有序对。

下面用集合定义有序对，使之具有上述的性质，

定义 9.3.4

有序对 $\langle x, y \rangle$ 定义为 $\langle x, y \rangle = \{\{x\}, \{x, y\}\}$



笛卡尔积

定理 9.3.1

- ① $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle \Leftrightarrow x = u \wedge y = v.$
- ② $x \neq y \Rightarrow \langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$

证明 (1) 设 $x = u \wedge y = v$, 则显然有 $\{\{x\}, \{x, y\}\} = \{\{u\}, \{u, v\}\}$. 于是 $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$.

设 $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$, 则有 $\{\{x\}, \{x, y\}\} = \{\{u\}, \{u, v\}\}$.

分别考虑 $x = y$ 和 $x \neq y$ 两种情况。

- 当 $x = y$ 时, $\langle x, y \rangle = \{\{x\}\}$, 于是 $\{x\} = \{u\} = \{u, v\}$, 则 $x = u = v = y$.
- 当 $x \neq y$ 时, 显然 $\{u\} \neq \{x, y\}$. 于是 $\{u\} = \{x\}$ 且 $\{x, y\} = \{u, v\}$. 则 $x = u$. 显然 $y \neq u$, 于是 $y = v$. 两种情况都可得到 $x = u \wedge y = v$.



笛卡尔积

可以推广有序对的概念，定义由有序的 n 个元素组成的 n 元组。 n 元组是用递归方法定义的。

定义 9.3.5

若 $n \in \mathbb{N}$ 且 $n > 1$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 n 个元素，则 n 元组 $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ 定义为

- 当 $n = 2$ 时，二元组是有序对 $\langle x_1, x_2 \rangle$
- 当 $n \neq 2$ 时， $\langle x_1, \dots, x_n \rangle = \langle \langle x_1, \dots, x_{n-1} \rangle, x_n \rangle$

例 4

$$\langle a, b, c, d \rangle = \langle \langle a, b \rangle, c \rangle, d \rangle.$$

按照这个定义，有序对就是二元组， n 元组就是多重有序对。

笛卡尔积



定义 9.3.6

集合 A 和 B 的笛卡尔积（又称卡氏积、乘积、直积） $A \times B$ 定义为

$$A \times B = \{z \mid \exists x \in A \wedge \exists y \in B \wedge z = \langle x, y \rangle\} \text{ 或简写为}$$

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B\}$$

例 5

已知集合 A 和 B 为 $A = \{a, b\}, B = \{0, 1, 2\}$ 。

- $A \times B = \{\langle a, 0 \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$
- $B \times A = \{\langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle\}$
- $A \times A = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle\}$



笛卡尔积

在 $A = B$ 时, 可把 $A \times A$ 简写为 A^2 。

上面用有序对定义了笛卡儿积。 A 和 B 的笛卡儿积, 就是由 $x \in A$ 和 $y \in B$ 构成的有序对 $\langle x, y \rangle$ 的全体组成的集合。可以推广这个概念, 用 n 元组定义 n 阶笛卡儿积。

定义 9.3.7

若 $n \in \mathbb{N}$ 且 $n > 1$, 而 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个集合, 它们的 n 阶笛卡儿积记作 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$, 并定义为

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{ \langle x_1, \dots, x_n \rangle \mid x_1 \in A_1 \wedge \dots \wedge x_n \in A_n \}$$

当 $A_1 = A_2 = \dots = A_n = A$ 时, 它们的 n 阶笛卡儿积可以简写为 A^n 。



优先权

- 集合可以由集合运算符连接构成新集合，如 $A \cap B$ 和 $\neg A$ 。两个集合可以由集合关系符连接，构成一个命题，如 $A \cap B \subseteq A$ 和 $A \neq B$ 。这种命题可以由逻辑联结词连接，构成复合命题，如 $(A \subseteq B \wedge A \neq B)$ 。两个命题可以由逻辑关系符连接，如 $A = B \implies A \subseteq B$ 。
- 在集合论中，当描述问题和证明问题时，往往在一个式子中同时使用上述四类连接符号。为了简单、确定地表示各类连接符号的优先次序，下面规定各类连接符号的优先次序，

9.3.5 优先权

- 一元运算符 ($\neg A, P(A), \cap A, \cup A$) 优先于
- 二元运算符 ($-, \cap, \cup, \oplus, \times$) 优先于
- 集合关系符 ($=, \subseteq, \subset, \in$) 优先于
- 一元联结词 ($\neg$) 优先于
- 二元联结词 ($\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$) 优先于
- 逻辑关系符 ($\Leftrightarrow, \Rightarrow$)。
- 此外, 还使用数学上惯用的括号表示优先权方法、从左到右的优先次序。规定
 - ① 括号内的优先于括号外的;
 - ② 同一层括号内, 按上述优先权,
 - ③ 同一层括号内, 同一优先级的, 按从左到右的优先次序。

例 6

$$\neg A \oplus B \subseteq C \cup \cap D$$

表示

$$((\neg A) \oplus B) \subseteq (C \cup (\cap D))$$

$$\neg A \cap B \in C \rightarrow D \subseteq \cap E$$

表示

$$(\neg((A \cap B) \in C) \rightarrow (D \subseteq (\cap E)))$$

$$A \subseteq B \wedge A \neq B \Leftrightarrow A \subset B$$

表示

$$((A \subseteq B) \wedge (A \neq B)) \Leftrightarrow (A \subset B)$$

9.1 集合的概念和表示方法

9.2 集合间的关系和特殊集合

9.3 集合的运算

9.4 集合的图形表示法

9.5 集合运算的性质和证明

9.6 有限集合的基数

集合的图形表示法



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 前面已介绍了表示集合的三种方法：外延表示法，内涵表示法和使用运算的表示法，图形表示法是第四种表示法。图形表示法是数学上常用的方法，它的优点是形象直观、易于理解，缺点是理论基础不够严谨，因此只能用于说明，不能用于证明。
- 下述的三种图形表示法分别适于表示不同类型的集合运算。不仅可以表示集合运算的概念，而且可以表示一些性质和结论。



文氏图

- 在文氏图中，矩形内部的点表示全集的所有元素。在矩形内画不同的圆表示不同的集合，用圆内部的点表示相应集合的元素。文氏图可以表示集合间的关系和集合的 5 种基本运算。
- 图 9.4.1 中各图表示集合的关系，各图中的 A 和 B 间具有相应的关系，图 9.4.2 中各图表示 5 种基本运算，各图中斜线区表示经相应运算得到的集合。

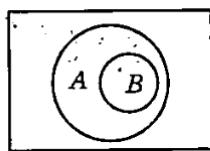
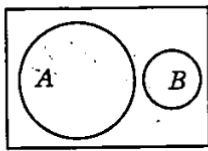
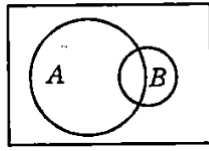

 $A \subset B$

 A 与 B 不相交

 A 与 B 相交且 $A \not\subset B$

图 9.4.1 文氏图

9.4.1 文氏图

文氏图



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

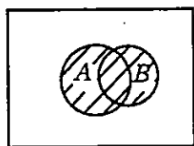
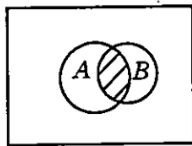
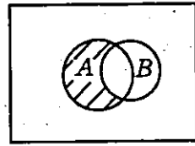
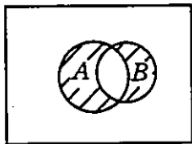
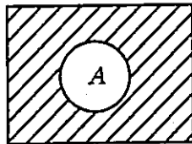

 $A \cup B$

 $A \cap B$

 $A - B$

 $A \oplus B$

 $-A$

图 9.4.2 文氏图



幂集的图示法

- 可以用一个网络图中的各结点表示幂集的各元素。设 $A = \{0, 1, 2\}$, 则 $P(A)$ 的各元素在图 9.4.3 中表示。图中结点间的连线表示二者之间有包含关系。这种图就是下一章介绍的哈斯图。

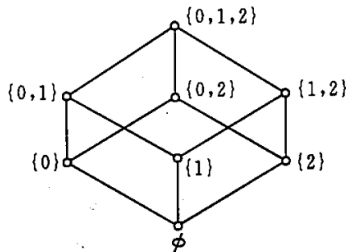


图 9.4.3 幂集

笛卡尔积的图示法



- 在平面直角坐标系上，如果用 x 轴上的线段表示集合 A ，并用 y 轴上的线段表示集合 B ，则由两个线段画出的矩形就可以表示笛卡儿积 $A \times B$ ，如图 9.4.4 所示。

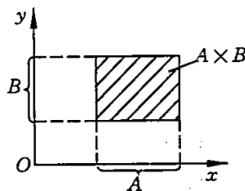


图 9.4.4 笛卡儿积

9.1 集合的概念和表示方法

9.2 集合间的关系和特殊集合

9.3 集合的运算

9.4 集合的图形表示法

9.5 集合运算的性质和证明

9.6 有限集合的基数

基本运算的性质

集合的三种运算 $A \cup B$, $A \cap B$, $-A$ 分别是用逻辑连接词 $\vee$, $\wedge$, $\neg$ 定义的, 因此它们具有和 $\vee$, $\wedge$, $\neg$ 类似的性质。下面给出它们满足的一些基本规律,

定理 9.5.1 对任何的集合 A, B 和 C , 有

① 交换律

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

② 结合律

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

上海交通大学

定理 9.5.1 对任何的集合 A, B 和 C , 有

⑧ 零律

$$A \cup E = E, \quad A \cap \emptyset = \emptyset$$

⑨ 补余律

$$A \cup -A = E, \quad A \cap -A = \emptyset$$

⑩

$$-\emptyset = E, \quad -E = \emptyset$$

⑪ 双补律

$$-(-A) = A$$



谓词法

下面仅证 (3) 和 (5)

求证 (3) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

证明 对于任意的 x 可得

$$x \in A \cup (B \cap C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \vee x \in (B \cap C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C)$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \cup B) \wedge x \in (A \cup C)$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

于是结论得证。



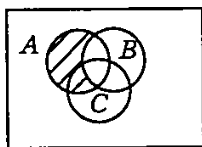
证明

$$\begin{aligned} A \cap (A \cup B) &= (A \cup \emptyset) \cap (A \cup B) \\ &= A \cup (\emptyset \cap B) \\ &= A \cup \emptyset \\ &= A \end{aligned}$$

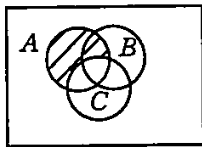
第九章 集合

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻ 53/109

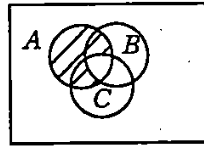
9.5.1 基本运算的性质



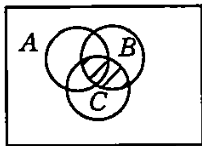
$$A - B$$



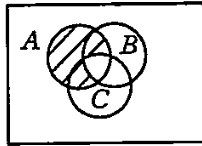
$$A - C$$



$$(A - B) \cup (A - C)$$



$$B \cap C$$



$$A - (B \cap C)$$

图 9.5.1

基本运算的性质



下面给出差集的性质。

定理 9.5.2

对任意的集合 A , B 和 C , 有

- ① $A - B = A - (A \cap B)$
- ② $A - B = A \cap -B$
- ③ $A \cup (B - A) = A \cup B$
- ④ $A \cap (B - C) = (A \cap B) - C$



证明：(1) 添项谓词法 (2) 不属于谓词法

(1) 对任意的 x

$$\begin{aligned}
 x \in A - (A \cap B) &\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in A \cap B) \\
 &\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in A \wedge x \in B) \\
 &\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \notin A \vee x \notin B) \\
 &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin A) \vee (x \in A \wedge x \notin B) \\
 &\Leftrightarrow F \vee (x \in A - B) \Leftrightarrow x \in A - B
 \end{aligned}$$

(2) 对任意的 x

$$\begin{aligned}
 x \in A - B &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \\
 &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in -B \Leftrightarrow x \in A \cap -B
 \end{aligned}$$



(3) 分配集合法 (4) 差/结合

(3)

$$\begin{aligned} A \cup (B - A) &= A \cup (B \cap -A) \\ &= (A \cup B) \cap (A \cup -A) = (A \cup B) \cap E \\ &= A \cup B \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned} A \cap (B - C) &= A \cap (B \cap -C) \\ &= (A \cap B) \cap -C = (A \cap B) - C \end{aligned}$$

定理中的 (2) 是很有用的结论，它可以用 $A \cap B$ 代入式中的 $A - B$ ，从而消去差集算符，利用定理 9.5.1 的规律。这类似于命题逻辑中消去联结词 $\rightarrow$ 。



基本运算的性质

对称差的性质类似于并集，下面给出一些基本性质。

定理 9.5.3

对任意的集合 A , B 和 C , 有

- ① 交换律 $A \oplus B = B \oplus A$.
- ② 结合律 $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$.
- ③ 分配律 $A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$.
- ④ 同一律 $A \oplus \emptyset = A$.
- ⑤ 零律 $A \oplus A = \emptyset$.
- ⑥ $A \oplus (A \oplus B) = B$.

添项法



证明 (3) 如下

$$\begin{aligned}
 & A \cap (B \oplus C) \\
 &= A \cap ((B - C) \cup (C - B)) \\
 &= A \cap ((B \cap -C) \cup (C \cap -B)) \\
 &= (A \cap B \cap -C) \cup (A \cap C \cap -B) \\
 &= ((A \cap B \cap -C) \cup (A \cap B \cap -A)) \cup ((A \cap C \cap -B) \cup (A \cap C \cap -A)) \\
 &= ((A \cap B) \cap (-C \cup -A)) \cup ((A \cap C) \cap (-B \cup -A)) \\
 &= ((A \cap B) \cap -(A \cap C)) \cup ((A \cap C) \cap -(A \cap B)) \\
 &= (A \cap B) \oplus (A \cap C)
 \end{aligned}$$



基本运算的性质

集合间的 $\subseteq$ 关系类似于实数间的 $\leq$ 关系, 性质如下

定理 9.5.4

对任意的集合 A, B, C 和 D , 有

- ① $A \subseteq B \implies (A \cup C) \subseteq (B \cup C)$
- ② $A \subseteq B \implies (A \cap C) \subseteq (B \cap C)$
- ③ $(A \subseteq B) \wedge (C \subseteq D) \implies (A \cup C) \subseteq (B \cup D)$
- ④ $(A \subseteq B) \wedge (C \subseteq D) \implies (A \cap C) \subseteq (B \cap D)$
- ⑤ $(A \subseteq B) \wedge (C \subseteq D) \implies (A - D) \subseteq (B - C)$
- ⑥ $C \subseteq D \implies (A - D) \subseteq (A - C)$

例 1 对任意的集合 A 和 B , 有

$(A \cup B = B) \iff (A \subseteq B) \iff (A \cap B = A) \iff (A - B = \emptyset)$ 。

- 证明本例要求证明 4 个命题互相等价。设命题 (1) 是 $A \cup B = B$, 命题 (2) 是 $A \subseteq B$, 命题 (3) 是 $A \cap B = A$, 命题 (4) 是 $A - B = \emptyset$ 。只要证明 $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, $(3) \Rightarrow (4)$, $(4) \Rightarrow (1)$ 即可。
- $(1) \Rightarrow (2)$: 已知 $A \cup B = B$. 对任意的 x , 得
 $x \in A \Rightarrow x \in A \vee x \in B \Leftrightarrow x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in B$. 因此 $A \subseteq B$.
- $(2) \Rightarrow (3)$: 已知 $A \subseteq B$. 对任意的 x , 得 $x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \Rightarrow x \in A$, $x \in A \Rightarrow x \in A \wedge x \in A \Rightarrow x \in A \wedge x \in B \Leftrightarrow x \in A \cap B$. 因此 $A \cap B = A$.

9.5.1 基本运算的性质

- (3) $\Rightarrow$ (4) : 已知 $A \cap B = A$, 故
 $A - B = A \cap -B = (A \cap B) \cap -B = A \cap (B \cap -B) = \emptyset$ 。
- (4) $\Rightarrow$ (1) :
 - 已知 $A - B = \emptyset$, 故

$$\begin{aligned}
 A \cup B &= B \cup A \\
 &= B \cup (A - B) \\
 &(\text{由定理 9.5.2}) = B \cup \emptyset = B
 \end{aligned}$$

例 2

对任意的集合 A, B 和 C , 有 $A \cup B = A \cup C, A \cap B = A \cap C \Rightarrow B = C$ 。

证明

方法 1:

$$\begin{aligned}
 B &= B \cap (A \cup B) \quad (\text{吸收律}) \\
 &= B \cap (A \cup C) \\
 &= (B \cap A) \cup (B \cap C) \\
 &= (A \cap C) \cup (B \cap C) \\
 &= (A \cup B) \cap C \\
 &= (A \cup C) \cap C = C.
 \end{aligned}$$

方法 2:(反证法) 假设 $B \neq C$ 。不妨设存在 x , 使 $x \in B \wedge x \notin C$ 。如果 $x \in A$, 则 $x \in A \cap B$ 且 $x \notin A \cap C$ 与已知矛盾。如果 $x \notin A$, 则 $x \in A \cup B$ 且 $x \notin A \cup C$, 也与已知矛盾。因此 $B = C$ 。

由 $A \cup B = A \cup C$ 能否推出 $B = C$ 呢? 能否由 $A \cap B = A \cap C$ 推出 $B = C$ 呢? 请思考。

例 3 对任意的集合 A, B 和 C , 给出 $(A - B) \oplus (A - C) = \emptyset$ 成立的充要条件。

$$\text{解 } (A - B) \oplus (A - C) = \emptyset$$

$$\Leftrightarrow ((A - B) - (A - C)) \cup ((A - C) - (A - B)) = \emptyset$$

$$\Leftrightarrow ((A - B) - (A - C)) = \emptyset \wedge ((A - C) - (A - B)) = \emptyset$$

$$\Leftrightarrow (A - B) \subseteq (A - C) \wedge (A - C) \subseteq (A - B)$$

$$\Leftrightarrow A - B = A - C.$$

于是, 充要条件是 $A - B = A - C$ 。

充要条件的证明, 集合法用 =

幂集的性质和传递集合



定理 9.5.5

对任意的集合 A 和 B , 有:

- ① $A \subseteq B \Leftrightarrow P(A) \subseteq P(B)$
- ② $A = B \Leftrightarrow P(A) = P(B)$

证明

① 先设 $A \subseteq B$ 成立, 对任意的 x , 有

$$\begin{aligned} x \in P(A) &\Leftrightarrow x \subseteq A \\ &\Rightarrow x \subseteq B \quad (\text{定理 9.2.2}) \\ &\Leftrightarrow x \in P(B) \end{aligned}$$

于是, $P(A) \subseteq P(B)$ 。再设 $P(A) \subseteq P(B)$ 成立, 对任意的 x , 有:

$$\begin{aligned} x \in A &\Leftrightarrow \{x\} \subseteq A \\ &\Leftrightarrow \{x\} \in P(A) \\ &\Rightarrow \{x\} \in P(B) \\ &\Leftrightarrow \{x\} \subseteq B \\ &\Leftrightarrow x \in B. \end{aligned}$$

于是 $A \subseteq B$ 。

9.5.2 幂集合的性质和传递集合

2

$$\begin{aligned} A = B &\Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A \\ &\Leftrightarrow P(A) \subseteq P(B) \wedge P(B) \subseteq P(A) \\ &\Leftrightarrow P(A) = P(B) \end{aligned}$$

定理 9.5.6

对任意的集合 A 和 B , 有

$$P(A) \in P(B) \Rightarrow A \in B$$

$$P(A) \in P(B) \Leftrightarrow P(A) \subseteq B$$

$$\Leftrightarrow (P(A) \subseteq B) \wedge (A \in P(A))$$

$$\Rightarrow A \in B$$

- 注意, 该定理的逆定理不成立。例如, 令 $A = \{\Phi\}$, $B = \{\{\Phi\}\}$ 。则 $A \in B$, 但 $P(A) = \{\Phi, \{\Phi\}\}$, $P(B) = \{\Phi, \{\{\Phi\}\}\}$, 显然 $P(A) \notin P(B)$ 。

定理 9.5.7

对任意的集合 A 和 B , 有

- ① $P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)$
- ② $P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$

证明

- ① 对任意的 x , 可得

$$\begin{aligned}
 x \in P(A) \cap P(B) &\Leftrightarrow x \in P(A) \wedge x \in P(B) \\
 &\Leftrightarrow x \subseteq A \wedge x \subseteq B \\
 &\Leftrightarrow (\forall y)(y \in x \rightarrow y \in A) \wedge (\forall y)(y \in x \rightarrow y \in B) \\
 &\Leftrightarrow (\forall y)(y \in x \rightarrow (y \in A \wedge y \in B)) \\
 &\Leftrightarrow x \subseteq A \cap B \\
 &\Leftrightarrow x \in P(A \cap B).
 \end{aligned}$$

② 对任意的 x , 可得

$$\begin{aligned}
 x \in P(A) \cup P(B) &\Leftrightarrow x \in P(A) \vee x \in P(B) \\
 &\Leftrightarrow x \subseteq A \vee x \subseteq B \\
 &\Leftrightarrow (\forall y)(y \in x \rightarrow y \in A) \vee (\forall y)(y \in x \rightarrow y \in B) \\
 &\Rightarrow (\forall y)((y \in x \rightarrow y \in A) \vee (y \in x \rightarrow y \in B)) \\
 &\Leftrightarrow (\forall y)(y \in x \rightarrow (y \in A \cup B)) \\
 &\Leftrightarrow x \subseteq A \cup B \\
 &\Leftrightarrow x \in P(A \cup B).
 \end{aligned}$$

- 注意, 结论 (2) 不能写成等式。例如, 令 $A = \{a\}$, $B = \{b\}$ 。则 $P(A \cup B) = \{\Phi, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, $P(A) \cup P(B) = \{\Phi, \{a\}, \{b\}\}$ 。

定理 9.5.8

对任意的集合 A 和 B , 有

$$P(A - B) \subseteq (P(A) - P(B)) \cup \{\Phi\}.$$

证明 对任意的 x , 若 $x \neq \Phi$, 则有

$$\begin{aligned} x \in P(A - B) &\Leftrightarrow x \subseteq A - B \\ &\Leftrightarrow (\forall y)(y \in x \rightarrow y \in A - B) \\ &\Leftrightarrow (\forall y)(y \in x \rightarrow (y \in A \wedge y \notin B)) \\ &\Leftrightarrow (\forall y)(y \in x \rightarrow y \in A) \wedge (\forall y)(y \in x \rightarrow y \notin B) \\ &\Rightarrow (\forall y)(y \in x \rightarrow y \in A) \Leftrightarrow x \subseteq A \end{aligned}$$

此外

$$\begin{aligned}
 x \in P(A - B) \wedge x \neq \emptyset &\Leftrightarrow x \subseteq A - B \wedge (\exists y)(y \in x) \\
 &\Leftrightarrow (\forall y)(y \in x \rightarrow (y \in A \wedge y \notin B)) \wedge (\exists y)(y \in x) \\
 &\Rightarrow (\exists y)(y \in x \wedge y \notin B) \quad (\text{用推理规则}) \\
 &\Leftrightarrow x \not\subseteq B
 \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
 x \in P(A - B) \wedge x \neq \emptyset &\Rightarrow x \subseteq A \wedge x \not\subseteq B \\
 &\Leftrightarrow x \in P(A) \wedge x \notin P(B) \\
 &\Rightarrow x \in (P(A) - P(B)) \\
 &\Rightarrow P(A - B) \in (P(A) - P(B)) \cup \{\emptyset\}
 \end{aligned}$$

若 $x = \emptyset$, 有 $\emptyset \in P(A - B)$ 且 $\emptyset \in (P(A) - P(B)) \cup \{\emptyset\}$.



幂集的性质和传递集合

- 传递集合是一类特殊的集合。下面给出传递集合的定义，并讨论它和幂集的关系。

定义 9.5.1

如果集合的集合 A 的任一元素的元素都是 A 的元素，就称 A 为传递集合。

- 这个定义也可以写成

$$A \text{ 是传递集合} \Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)((x \in y \wedge y \in A) \rightarrow x \in A),$$

推论 $\Rightarrow x \subseteq A, y \subseteq A$ 。

- 证明传递集合从定义角度来进行证明。



幂集的性质和传递集合

例 4

- $A = \{\Phi, \{\Phi\}, \{\Phi, \{\Phi\}\}\}$ 是传递集合。 A 的元素的元素有 Φ 和 $\{\Phi\}$ ，这些都是 A 的元素。
- $B = \{\{\Phi\}, \{\Phi, \{\Phi\}\}\}$ 不是传递集合， B 的元素的元素有 Φ 和 $\{\Phi\}$ ，但是 $\{\Phi\}$ 不是 B 的元素。



幂集的性质和传递集合

定理 9.5.9

对集合的集合 A , A 是传递集合 $\Leftrightarrow A \subseteq P(A)$ 。

证明:

- 先设 A 是传递集合。则对任意的 $y \in A$, 若 $y = \Phi$, 则 $y \in P(A)$ 。若 $y \neq \Phi$, 对 $(\forall x)(x \in y)$, 有 $x \in A$ (因为 A 是传递集合), 则有 $y \subseteq A$, 于是 $y \in P(A)$ 。总之, 由 $y \in A \rightarrow y \in P(A)$, 有 $A \subseteq P(A)$ 。
- 再设 $A \subseteq P(A)$, 则对任意的 x 和 y , 有

$$\begin{aligned} x \in y \wedge y \in A &\Rightarrow x \in y \wedge y \in P(A) \quad (\text{由已知}) \\ &\Leftrightarrow x \in y \wedge y \subseteq A \Rightarrow x \in A \end{aligned}$$

因此, A 是传递集合。

定理 9.5.10

对集合的集合 A , A 是传递集合 $\Leftrightarrow P(A)$ 是传递集合。

- 先设 A 是传递集合。对任意的 x 和 y , 有

$$x \in y \wedge y \in P(A) \Leftrightarrow x \in y \wedge y \subseteq A \Rightarrow x \in A$$

$$\Rightarrow x \subseteq A \quad (\text{因为 } A \text{ 是传递集合})$$

$$\Rightarrow x \in P(A)$$

所以 $P(A)$ 是传递集合 (证明中利用了传递集合的性质, 它的元素一定是它的子集)。

因此, A 是传递集合。

- 再设 $P(A)$ 是传递集合。对任意的 x 和 y , 有

$$x \in y \wedge y \in A \Leftrightarrow x \in y \wedge \{y\} \subseteq A$$

$$\Leftrightarrow x \in y \wedge y \in \{y\} \wedge \{y\} \in P(A) \quad (\text{凑传递形式})$$

$$\Rightarrow x \in y \wedge y \in P(A) \quad (\text{因为 } P(A) \text{ 是传递集合})$$

$$\Rightarrow x \in y \wedge y \subseteq A \Rightarrow x \in A$$

因此, A 是传递集合。



广义并和广义交的性质

定理 9.5.11

对集合的集合 A 和 B , 有

- ① $A \subseteq B \Rightarrow \cup A \subseteq \cup B$
- ② $A \subseteq B \Rightarrow \cap B \subseteq \cap A$, 其中 A 和 B 非空.

证明:

- ① 设 $A \subseteq B$. 对任意的 x , 可得

$$\begin{aligned} x \in \cup A &\Leftrightarrow (\exists y)(x \in y \wedge y \in A) \\ &\Rightarrow (\exists y)(x \in y \wedge y \in B) \Leftrightarrow x \in \cup B \end{aligned}$$

所以, $\cup A \subseteq \cup B$

② 设 $A \subseteq B$ 。对任意的 x ，可得

$$x \in \cap B \Leftrightarrow (\forall y)(y \in B \rightarrow x \in y)$$

$$\Rightarrow (\forall y)(y \in A \rightarrow x \in y) \quad (\text{由 } A \subseteq B)$$

$$x \in \cap A$$

所以, $\cap B \subseteq \cap A$.

证明:

① 对任意的 x , 可得

$$\begin{aligned}
 x \in \cup(A \cup B) &\Leftrightarrow (\exists y)(x \in y \wedge y \in A \cup B) \\
 &\Leftrightarrow (\exists y)(x \in y \wedge (y \in A \vee y \in B)) \\
 &\Leftrightarrow (\exists y)(x \in y \wedge y \in A) \vee (\exists y)(x \in y \wedge y \in B) \\
 &\Leftrightarrow x \in \cup A \vee x \in \cup B \\
 &\Leftrightarrow x \in (\cup A) \cup (\cup B)
 \end{aligned}$$

所以, $\cup(A \cup B) = (\cup A) \cup (\cup B)$ 。

② 对任意的 x , 可得

$$\begin{aligned}
 x \in \cap(A \cup B) &\Leftrightarrow (\forall y)(y \in A \cup B \rightarrow x \in y) \\
 &\Leftrightarrow (\forall y)((y \in A \vee y \in B) \rightarrow x \in y) \\
 &\Leftrightarrow (\forall y)(y \in A \rightarrow x \in y) \wedge (\forall y)(y \in B \rightarrow x \in y) \\
 &\Leftrightarrow x \in \cap A \wedge x \in \cap B \\
 &\Leftrightarrow x \in (\cap A) \cap (\cap B)
 \end{aligned}$$

所以, $\cap(A \cup B) = (\cap A) \cap (\cap B)$ 。

定理 9.5.13

对任意的集合 A , 有

$$\cup(P(A)) = A.$$

证明: 对任意的 x , 可得

$$x \in \cup(P(A)) \Leftrightarrow (\exists y)(x \in y \wedge y \in P(A))$$

$$\Leftrightarrow (\exists y)(x \in y \wedge y \subseteq A) \Leftrightarrow x \in A$$

所以, $\cup(P(A)) = A$ 。

- 定理说明, 广义并是幂集的逆运算。例如, 当 $A = \{a, b\}$ 有 $P(A) = \{\Phi, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, 有 $\cup(P(A)) = \{a, b\}$, 但是次序不能颠倒, 即 $P(\cup(A)) \neq A$, 只有 $A \subseteq P(\cup(A))$ 。例如, 当 $A = \{\{a\}\}$, 有 $\cup(A) = \{a\}$, 有 $P(\cup(A)) = \{\Phi, \{a\}\}$ 。



广义并和广义交的性质

下面讨论广义并和广义交对于传递集合的封闭性

定理 9.5.14

若集合 A 是传递集合, 则 $\cup A$ 是传递集合。

证明: 对任意的 x 和 y , 有

$$x \in y \wedge y \in \cup A \Leftrightarrow x \in y \wedge (\exists z)(y \in z \wedge z \in A)$$

$$\Rightarrow x \in y \wedge y \in A \quad (\text{因为 } A \text{ 是传递集合})$$

$$\Leftrightarrow x \in \cup A$$

所以 $\cup A$ 是传递集合。



广义并和广义交的性质

定理 9.5.15

若集合 A 的元素都是传递集合, 则 $\cup A$ 是传递集合。

证明: 对任意的 x 和 y , 有

$$\begin{aligned} x \in y \wedge y \in \cup A &\Leftrightarrow x \in y \wedge (\exists z)(y \in z \wedge z \in A) \\ &\Rightarrow (\exists z)(x \in z \wedge z \in A) \quad (\text{因为 } z \text{ 是传递集合}) \\ &\Leftrightarrow x \in \cup A \end{aligned}$$

所以 $\cup A$ 是传递集合。

广义并和广义交的性质



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

定理 9.5.16

若非空集合 A 是传递集合, 则 $\cap A$ 是传递集合, 且 $\cap A = \Phi$ 。

这个定理的证明要使用正则公理，这里不给出证明。

定理 9.5.17

若非空集合 A 的元素都是传递集合，则 $\cap A$ 是传递集合。

证明: 对任意的 x 和 y ，可得

$$\begin{aligned}
 x \in y \wedge y \in \cap A &\Leftrightarrow x \in y \wedge (\forall z)(z \in A \rightarrow y \in z) \\
 &\Leftrightarrow (\forall z)(x \in y \wedge (z \notin A \vee y \in z)) \\
 &\Leftrightarrow (\forall z)((x \in y \wedge z \notin A) \vee (x \in y \wedge y \in z)) \\
 &\Leftrightarrow (\forall z)((x \in y \vee (x \in y \wedge y \in z)) \wedge (z \notin A \vee (x \in y \wedge y \in z))) \\
 &\Rightarrow (\forall z)(z \notin A \vee (x \in y \wedge y \in z)) \\
 &\Leftrightarrow (\forall z)(z \in A \rightarrow (x \in y \wedge y \in z)) \\
 &\Rightarrow (\forall z)(z \in A \rightarrow x \in z) \quad (z \text{ 是传递集合}) \\
 &\Leftrightarrow x \in \cap A
 \end{aligned}$$

所以 $\cap A$ 是传递集合。



笛卡尔积的性质

- 笛卡尔积具有下列基本性质：
 - $A \times \Phi = \Phi \times B = \Phi$
 - 若 $A \neq \Phi$, $B \neq \Phi$ 且 $A \neq B$, 则 $A \times B \neq B \times A$
 - $A \times (B \times C) \neq (A \times B) \times C$
- 结论表明, 笛卡尔积不满足交换律和结合律。结论 (3) 是因为

$$A \times (B \times C) = \{ \langle a, \langle b, c \rangle \rangle \mid a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C \}$$

$$(A \times B) \times C = \{ \langle \langle a, b \rangle, c \rangle \mid a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C \}$$

其中 $\langle \langle a, b \rangle, c \rangle = \langle a, b, c \rangle$ 是三元组, 但 $\langle a, \langle b, c \rangle \rangle$ 不是三元组。
 $\langle \langle a, b \rangle, c \rangle \neq \langle a, \langle b, c \rangle \rangle$



笛卡尔积的性质

定理 9.5.18

若 A 是集合, $x \in A, y \in A$, 则 $\langle x, y \rangle \in PP(A)$ 。 ($PP(A)$ 表示 $P(P(A))$ 。)

证明:

$$x \in A \Leftrightarrow \{x\} \subseteq A \Leftrightarrow \{x\} \in P(A), \text{ 且}$$

$$x \in A \wedge y \in A \Leftrightarrow \{x, y\} \subseteq A \Leftrightarrow \{x, y\} \in P(A)$$

由以上二式可得到:

$$x \in A \wedge y \in A \Leftrightarrow \{\{x\}, \{x, y\}\} \subseteq P(A)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \subseteq P(A) \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in PP(A)$$

上海交通大学

所以, $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ 。

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle \in A \times (B \cup C) &\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \cup C \\ &\Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C) \\ &\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B \vee \langle x, y \rangle \in A \times C \\ &\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times B) \cup (A \times C) \end{aligned}$$



对任意的集合 A , B 和 C , 若 $C \neq \Phi$, 则

$$(A \subseteq B) \Leftrightarrow (A \times C \subseteq B \times C) \Leftrightarrow (C \times A \subseteq C \times B).$$

证明:

- 先设 $A \subseteq B$ 。若 $y \in C$, 则

$$\langle x, y \rangle \in A \times C \Leftrightarrow x \in A \wedge y \in C$$

$$\Rightarrow x \in B \wedge y \in C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in B \times C.$$

所以, $A \times C \subseteq B \times C$ 。

- 再设 $A \times C \subseteq B \times C$ 。取 $y \in C$, 则

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow x \in A \wedge y \in C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times C \\ &\Rightarrow \langle x, y \rangle \in B \times C \Leftrightarrow x \in B \wedge y \in C \Rightarrow x \in B. \end{aligned}$$

所以, $A \subseteq B$ 。

总之, $A \subseteq B \Leftrightarrow A \times C \subseteq B \times C$ 。

类似可证, $A \subseteq B \Leftrightarrow C \times A \subseteq C \times B$ 。



对任意的非空集合 A, B, C 和 D , 有

$$(A \times B \subseteq C \times D) \Leftrightarrow (A \subseteq C \wedge B \subseteq D)$$

证明:

- 先设 $A \times B \subseteq C \times D$, 对任意的 $x \in A$, 因存在 $y \in B$, 则

$$\begin{aligned} x \in A \wedge y \in B &\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B \\ &\Rightarrow \langle x, y \rangle \in C \times D \Leftrightarrow x \in C \wedge y \in D \Rightarrow x \in C \end{aligned}$$

所以, $A \subseteq C$, 类似有 $B \subseteq D$ 。

- 再设 $A \subseteq C$ 且 $B \subseteq D$ 。对任意的 x 和 y , 有:

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle \in A \times B &\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \\ &\Rightarrow x \in C \wedge y \in D \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in C \times D \end{aligned}$$

所以, $A \times B \subseteq C \times D$ 。

9.1 集合的概念和表示方法

9.2 集合间的关系和特殊集合

9.3 集合的运算

9.4 集合的图形表示法

9.5 集合运算的性质和证明

9.6 有限集合的基数

有限集合的基数



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 集合的基数就是集合中元素的个数。这一节介绍有限集合的基数和一些结论。无限集合的基数将在以后介绍。

上海交通大学



幂集和笛卡尔积的基数

- 定理 9.6.1 对有限集合 A ,

$$|P(A)| = 2^{|A|}.$$

- 证明 设 $|A| = n \in \mathbb{N}$.

由 A 的 k 个元素组成的子集的数目是从 n 个元素中取 k 个的组合数

$$C_n^k = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}.$$

A 的有 0 个元素的子集只有 $\emptyset \subseteq A$ 。所以

$$|P(A)| = 1 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n = \sum_{k=0}^n C_n^k.$$

又因为

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n-k},$$

9.6.2 幂集和笛卡尔积的基数

- 当 $x = y = 1$ 时, 得

$$2^n = \sum_{k=0}^n C_n^k.$$

所以

$$|P(A)| = 2^n = 2^{|A|}.$$

- 定理 9.6.2** 对有限集合 A 和 B ,

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|.$$

下述定理通常称为包含排斥原理，它有更多的用途。

- 定理 9.6.4 对有限集合 A_1 和 A_2 ，有

$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$$

- 证明

- (1) 若 A_1 与 A_2 不相交，则 $A_1 \cap A_2 = \Phi$ ，而且 $|A_1 \cap A_2| = 0$ ，这时显然成立 $|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2|$ 。
- (2) 若 A_1 与 A_2 相交，则 $A_1 \cap A_2 \neq \Phi$ ，但有

$$|A_1| = |A_1 \cap -A_2| + |A_1 \cap A_2|,$$

$$|A_2| = |-A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_2|,$$

此外

$$|A_1 \cup A_2| = |A_1 \cap -A_2| + |-A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_2|,$$

所以

$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|.$$

例 1

设工人的集合是 A ，学生的集合是 B 。则有 $|A| = 5$ ， $|B| = 7$ ， $|A \cap B| = 3$ ，又有 $|-A \cap -B| + |A \cup B| = 10$ ，于是得

$$|-A \cap -B| = 10 - |A \cup B| = 10 - (|A| + |B| - |A \cap B|) = 1$$

所以有一名既不是工人又不是学生。

- 对 3 个有限集合 A_1 , A_2 和 A_3 , 可以推广这个定理, 得到

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_2 \cap A_3| - |A_1 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|.$$

例 2

30 位同学中, 15 人加体育组, 8 人参加音乐组, 6 人参加美术组, 其中 3 人同时参加三个组。问至少有多少人没有参加任何小组? 设 A_1 、 A_2 、 A_3 分别表示体育组、音乐组、美术组成员的集合。则有

$$|A_1| = 15, |A_2| = 8, |A_3| = 6, |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 3.$$

因此

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup A_3| &= 15 + 8 + 6 - |A_1 \cap A_2| - |A_2 \cap A_3| - |A_1 \cap A_3| + 3 \\ &= 32 - |A_1 \cap A_2| - |A_2 \cap A_3| - |A_1 \cap A_3| \end{aligned}$$

至多 23 人参加小组，所以至少 7 人不能参加任何小组。

- 这个定理可以推广到 n 个集合的情况。若 $n \in \mathbb{N}$ 且 $n > 1$, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是有限集合, 则

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{1 \leq i \leq n} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| +$$

$$\sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|.$$

谢谢



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

